

令和6年春 応用情報 午後問9【プロジェクトマネジメント】小南解題

一、整体背景梳理

-  传统农业的数字化痛点：
 - P 农业组合（农协）管辖区盛产草莓，但草莓繁殖率低、极易受天气影响。
 - 农户长期依赖“经验与直觉”进行温度和浇水管理，除少数高技术农户年生育稳定外，整体生产率偏低。
-  第一代 IoT 系统的局限（W社系统）：
 - 农协此前引入了 W社 的物联网系统：大棚内外装有环境传感器（K传感器）、控制设备（S设备）及空调/水阀/窗机。
 - 但系统要求农户自己看着平板上的历史曲线去改“控制参数”，绝大多数普通农户根本看不懂数据，导致设备沦为摆设，未达到预期效果。
-  引入 A社 AI SaaS 破局：
 - A社提出利用云端 AI，自动整合“传感器历史数据 + 实时数据 + 外部天气预报”，全自动算出最优控制参数下发给大棚设备。
 - 前期未知风险多：A社既没接过 W社 的硬件，也没做过草莓栽培分析，因此在正式立项前必须开展 PoC（概念验证）。
 - 范围控制难点：现场专家提出想增加各种新型传感器（测糖度、色泽等），导致开发范围存在失控蔓延（Scope Creep）的巨大风险。

二、逐题深度解析

設問 1：概念验证（PoC）的实施

(1) 下划线①：立项前必须先做 PoC 的原因（25字以内）

- 参考答案： 本サービスの実現に不確かな要素が多いから （20字）
 - (別解：接続実績や分析経験がなく試行錯誤が予想されるから / 25字)
- 逻辑拆解：

- **背景定位**：在项目正式立项、签订商业合同之前，为什么要先搞小规模实验（PoC）？
- **原文线索**：文中明确指出“A社与W社系统没有连接先例”、“A社没有草莓栽培数据分析经验”、“参数类型与设定需要大量试错”。
- B 部长向 Q 组合长解释的核心结论是：“**本サービスの実現に不確かな要素は多いが**（该服务的实现存在诸多不确定因素）”。
- 直接抓住“**不確かな要素が多い**（不确定因素过多）”这一高频考点字句进行归纳即可拿满分。

(2) 空栏 a：三方合作前签署的协议名称（8字以内）

- **参考答案**：**守秘契約**（4字）
 - (別解：秘密保持契約 / 6字；NDA / 3字)
- **逻辑拆解**：
 - 题干说明：PoC 实验中，P 农协要提供独家草莓种植技术诀窍，A社与 W社要公开各自产品的核心技术参数。
 - 跨企业深度合作且涉及核心商业机密/专有技术时，防止技术泄露的第一道法律防线就是签署**保密协议（NDA / 守秘義務契約 / 秘密保持契約）**。

設問 2：SaaS 导入项目计划

(1) 下划线②：让青年部 2 名农户参与调参，组合长对其上线后的角色期待（25字以内）

- **参考答案**：**農家がガイド機能を活用できるようになる支援**（21字）
- **逻辑拆解**：
 - **痛点溯源**：老农户数字化水平低，之前给他们平板看数据调参都搞不定。新服务上线后，系统提供了“向导辅助功能（ガイド機能）”，但光靠软件界面，普通老农户依旧不会用。
 - **青年部定位**：青年部成员年富力强且懂一线种植，让他们深入项目跟着专家一起研究调参，就是为了把他们培养成“种子用户/内部教练”。
 - **原文对照**：文中写明“本サービス開始後.....**P農業組合は、農家がガイド機能を活用できるようになる支援を行う**”。这两名青年部骨干在系统上线后的使命就是承担起这一**支持指导其他农户**的重任。

(2) 下划线③：B 部长担忧产生范围蔓延（Scope Creep）的要因（35字以内）

• 参考答案：

- 答案一：Kセンサーの種類を増やすとデータ連携機能の開発規模が増えること（31字）
- 答案二：W社側の作業スコープの変更はA社側の作業スコープに影響すること（31字）

• 逻辑拆解：

- **范围蔓延（Scope Creep）** 指没有经过严格变更控制、没有对应追加预算和工期的情况下，功能需求被无限拉长。
- **技术层面的连带反应**：经验丰富的老果农 R氏 提出想增加能测糖度、色泽、果型的高级传感器。但技术骨干 C氏 当场指出：“一旦传感器种类增加，数据对接功能的开发量就会成倍上升，且 AI 分析参数必须重新设计”。
- **组织边界层面的连带反应**：文中明确写道“W社側の作業スコープの変更はA社側の作業スコープに影響する（硬件侧传感器的增减会直接剧烈牵动云端侧的软件范围)”。
- 答出“传感器增加带来软件与参数开发激增”或“W社与A社作业范围紧密联动”均可得分。

(3) 空栏 b / c：项目范围调整时制约平衡的基准线（各8字以内）

• 参考答案：

- b：コスト（3字）
- c：スケジュール（6字）
- (两者顺序不同，可作：費用 / 日程)

• 逻辑拆解：

- **项目管理黄金三重制约（Iron Triangle）**：范围（Scope）、时间/进度（Schedule）、成本/预算（Cost），三者共同决定了质量（Quality）。
- 题意逻辑很清楚：如果团队想往里塞新需求（扩大 Scope），又不能砍掉现有功能，那么为了保证开发质量，就必须去调整既定的“**进度计划基准线（スケジュール）**”或“**预算资金基准线（コスト）**”，并报请项目发起人（Owner）批准。

(4) 规模与数据联动测试（测试项 i）对应的验证内容

- 参考答案：イ（最大台数のIoT機器及び装置をつなげた状態での動作の検証）

• 选项辨析：

- 测试项 i 的核心词：“利用規模を想定して、IoT機器の接続やデータ連携に着目したテスト（考虑实际应用规模下的连接与数据交互）”。
- イ（对应测试 i）：挂接**最大台数**的 IoT 设备与执行装置，属于标准的容量/高并发/规模测试。
- ウ（对应测试 ii）：同一大棚内无线指令同时下发会不会撞车，对应“装置の競合（资源竞争）”。
- ア（对应测试 iii）：室内外、温差大等环境适应性，对应“利用場所・シーン（使用场景）”。
- エ（对应测试 iv）：无权限外部人员不可入侵，对应“CIA 安全性”。

(5) 下划线④：项目交付完成节点上，无法对项目目的给出“真正评价”的理由（30字以内）

• 参考答案：いちごを収穫するまで導入効果を評価できないから（23字）

- (别解：収穫による成果が出るまでに時間がかかるから / 22字)

• 逻辑拆解：

◦ 终极目的与工程交付的脱节：

- 项目工程完成定义：系统在农协大棚里安装部署完毕、正式上线运行。
- 商业核心目的定义：“农户使用该服务改善栽培，**收获更多更好的草莓（より良い収穫を実現する）**”。
- 农作物的生长有固定自然周期，系统装好当天不可能马上结出草莓。增产提质的效果必须等到当季草莓采摘收获（収穫）之后才能见分晓，因此在系统交付交付节点无法对商业目的做出最终结论。

💡 三、核心考点速查

考察维度	考点核心	原理要点
🔧 探索型立项	PoC（概念验证）的必要性	面对“无对接经验”、“缺乏行业模型”的高不确定性新业务，必须先通过低成本 PoC 探雷验证。
🔒 商务法律	守秘契約（NDA）	涉及跨组织技术共享（种植独家诀窍 + 厂商产品架构）时，前置签订保密协议是刚性红线。

 范围管理	范围蔓延 (Scope Creep) 与基准线	需求增加时必须严格遵循变更流程；范围若硬性膨胀，必须联动修正 Cost (成本) 与 Schedule (工期)。
 数字化落地	业务赋能与种子用户培养	传统行业推进数字化转型，必须借力年轻一代骨干建立梯队，现场辅导老年终端用户跨越数字鸿沟。
 项目价值评估	输出 (Output) vs 成果 (Outcome)	系统交付只是技术产出 (Output)，真正的商业成效 (Outcome，如草莓丰收) 必须在业务周期闭环后检验。